

Домашнее задание №4

Курс: Инновационные технологии

Тема: Система безопасности Ардуино (Сигнализация)

Задание №1

(выполнение задания даст вам 10 баллов оценки за него)

Доработайте предложенный ниже проект. Необходимо добавить помимо красного светодиода, который оповещает об обнаружении движения еще один – зеленый, который будет оповещать о том, что сигнализация активна.

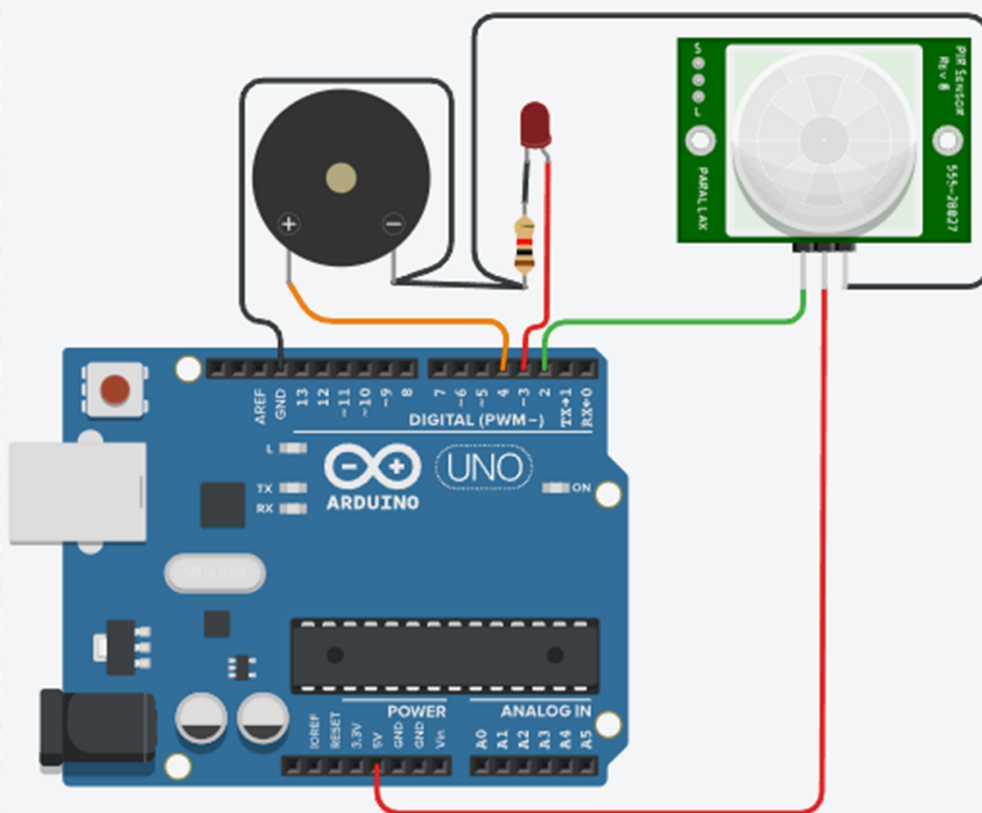


Рисунок 1

Домашнее задание №4

Пример схемы проекта после доработки:

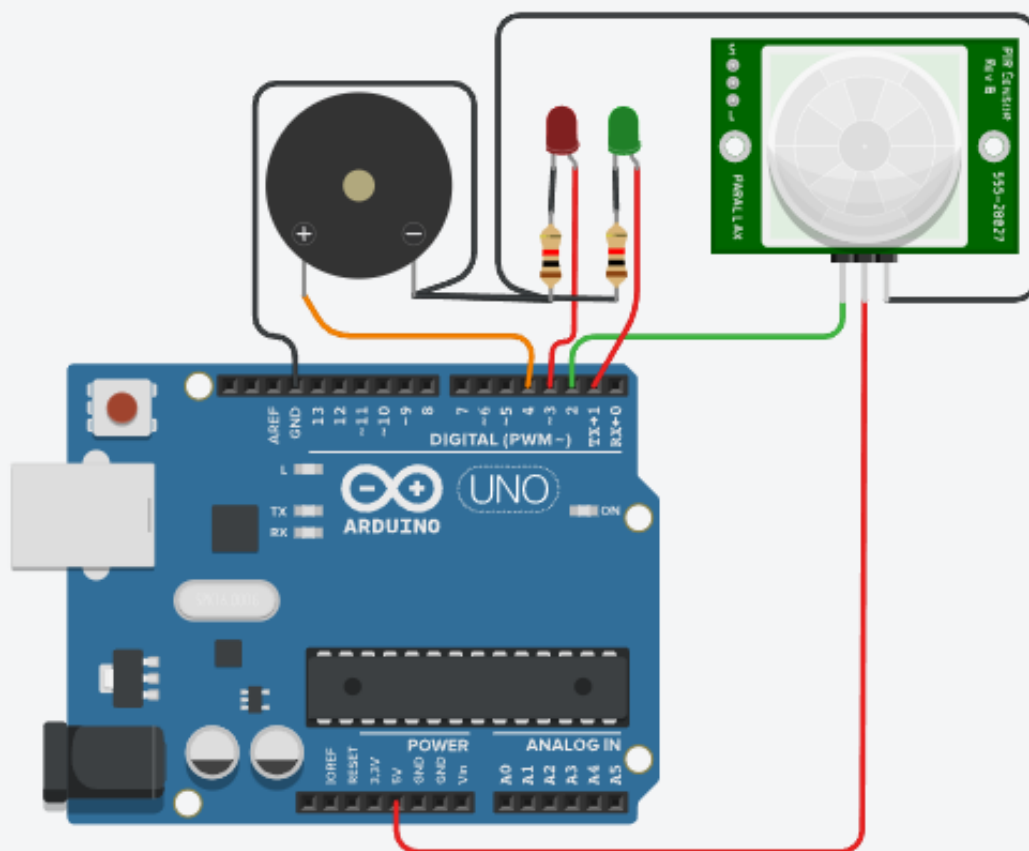


Рисунок 2

Готовый скетч проекта в формате .ino и скриншот получившегося устройства приложите как выполненное домашнее задание.

Задание №2

(выполнение задания даст вам +2 балла к итоговой оценке за домашнюю работу)

Предлагаем доработать следующий проект:

Домашнее задание №4

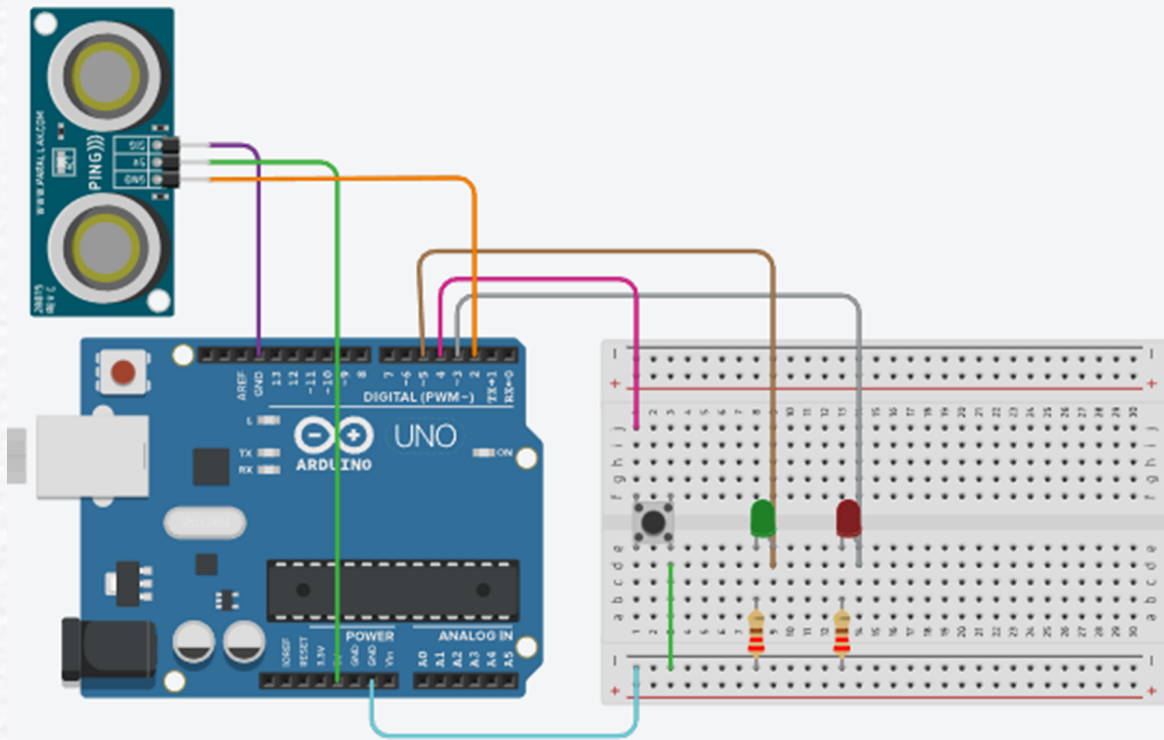


Рисунок 3

Это простая сигнализация на ультразвуковом датчике. Когда в поле зрения датчика попадает объект – загорается красный светодиод, в остальных случаях горит зеленый светодиод. Также здесь есть кнопка, перезапускающая устройство.

Код проекта, в копируемом виде будет представлен ниже. Обратите внимание, он содержит ошибки, которые необходимо поправить чтобы устройство работало корректно.

```
void setup()
{
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT).
```

Домашнее задание №4

```
pinMode(5, OUTPUT);
Serial.begin(9600).

}

void loop()
{
    bool val = analogRead(2);
    Serial.println(val);
    if(val){
        digitalWrite(3, LOW);
    }else{
        digitalWrite(3, HIGH);
    }

    bool ledDisabled = false;
    bool isButtonUp = digitalRead(4);
    if(ButtonWassUp && !isButtonUp){
        delay(10);
        isButtonUp=digitalRead(4);
        if (!isButtonUp){
            ledEnabled = !ledEnabled;
            digitalWrite(5, ledEnabled);
        }
    }
    ButtonWassUp = isButtonUp;
}
```

Исправленный код в формате .ino загрузите в дневник.



КОМПЬЮТЕРНАЯ
АКАДЕМИЯ

Малая Компьютерная Академия Инновационные технологии

[2024] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/правообладателям.

Отдельные фрагменты произведений используются в рамках учебного и образовательного процесса в иллюстративных, информационных и учебных целях в объеме, оправданном поставленной задачей, в соответствии со ст. 1274 ГК РФ

Объем и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.